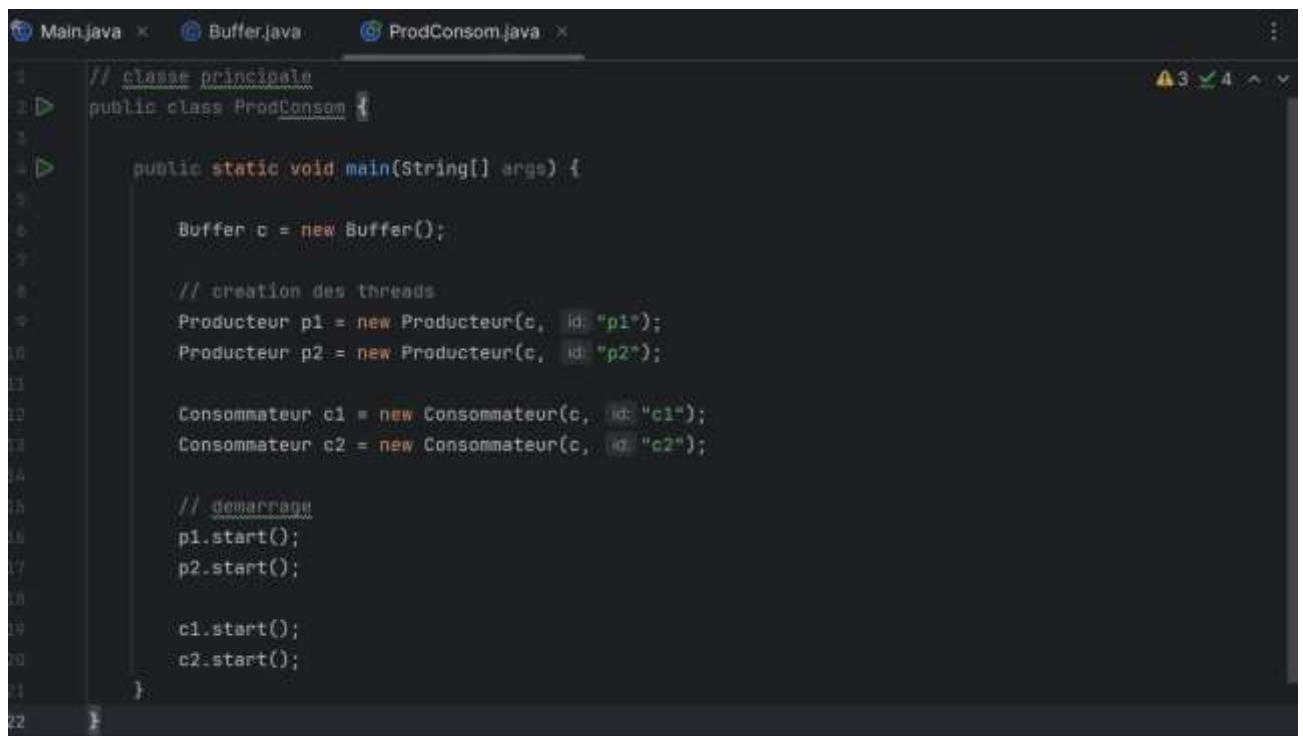
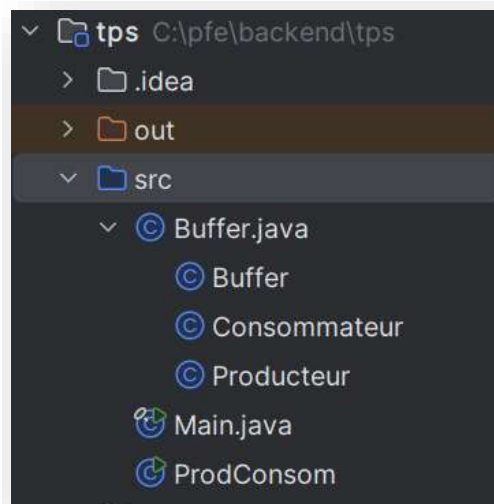


Moutalib Mohamed Amine

- TP2– ex5



Classe Principale ProdConsom

```

// retirer un element de la file
int val = file.poll();

System.out.println("Consommateur " +
    Thread.currentThread().getName() +
    " prend: " + val);

// reveiller les producteurs
notifyAll();
}

// methode pour mettre (produire)
public synchronized void mettre(int val) { 1 usage

    // si la file est pleine on doit attendre
    while (file.size() == tailleMax) {
        try {
            wait();
        } catch (InterruptedException e) {}
    }
}

```

Main.java × Buffer.java × ProdConsom.java

```

1  import java.util.LinkedList;
2  import java.util.Queue;
3
4  // classe Buffer avec taille 5
5  class Buffer { 4 usages
6
7      private Queue<Integer> file = new LinkedList<>(); // file FIFO 4 usages
8      private int tailleMax = 5; // la taille maximal du buffer 1 usage
9
10     // methode pour prendre (consommer)
11     public synchronized void prendre() { 1 usage
12
13         // si la file est vide on doit attendre
14         while (file.isEmpty()) {
15             try {
16                 wait();
17             } catch (InterruptedException e) {}
18         }
19     }
20 }

```

```

// ajouter un element dans la file
file.add(val);

System.out.println("Producteur " +
    Thread.currentThread().getName() +
    " met: " + val);

// reveiller les consommateurs
notifyAll();
}

```

Classe Producteur

```
// classe Producteur
class Producteur extends Thread { no usages

    private Buffer buf; 2 usages

    public Producteur(Buffer buf, String id) { no usages
        super(id);
        this.buf = buf;
    }

    public void run() {
        for (int i = 0; i < 10; i++) {

            buf.mettre(i); // produire

            try {
                sleep((int)(Math.random() * 100)); // pause aleatoire
            } catch (InterruptedException e) {}
        }
    }
}
```

Classe Consommateur

```
75 // classe Consommateur
76 class Consommateur extends Thread { no usages
77
78     private Buffer buf; 2 usages
79
80     public Consommateur(Buffer buf, String id) { no usages
81         super(id);
82         this.buf = buf;
83     }
84
85     public void run() {
86         for (int i = 0; i < 10; i++) {
87             buf.prendre(); // consommer
88         }
89     }
90 }
```

Exp de run

```
ProdConsom
" C:\Users\HP-648-66\.jdk\openjdk-25\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.2.2\lib\idea_rt.jar=48666" --Dfile.
Producteur p1 met: 0
Producteur p2 met: 0
Consommateur c1 prend: 0
Consommateur c1 prend: 0
```